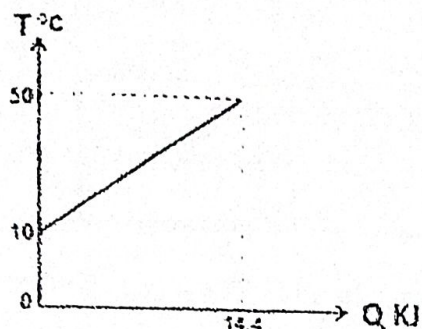


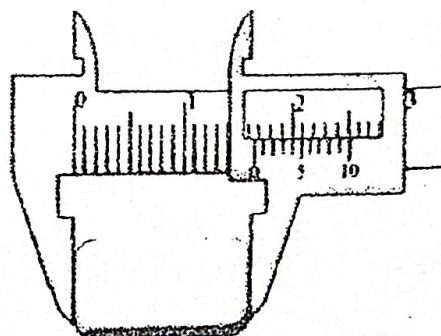
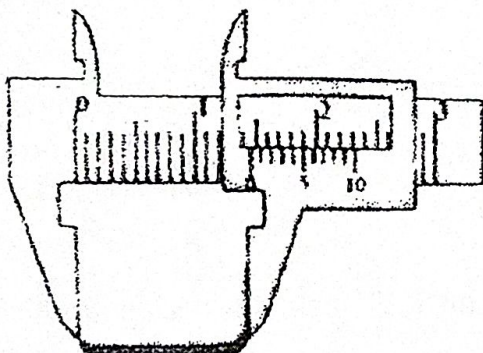
36. Sebuah logam dipanaskan sehingga terjadi kenaikan suhu seperti grafik di bawah. Tabel berikutnya menunjukkan daftar kalor berbagai jenis logam.



| Nama Logam | Kalor Jenis ( $J/Kg^{\circ}C$ ) |
|------------|---------------------------------|
| Besi       | 460                             |
| Baja       | 450                             |
| Tembaga    | 390                             |
| Perak      | 230                             |

Jika sebuah logam bermassa 800 gram mengalami kenaikan suhu sebagaimana grafik di atas, maka berdasarkan tabel, nama logam yang digunakan adalah ....

- A. besi
  - B. baja
  - C. tembaga
  - D. perak
37. Salma melakukan pengukuran dua buah logam dengan menggunakan jangka sorong seperti berikut:

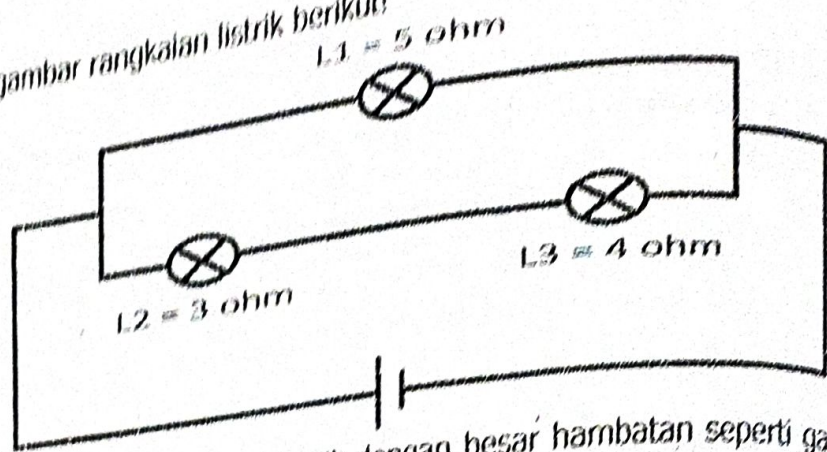


Selisih hasil pengukuran yang diperoleh adalah ....

- A. 0,2 mm
- B. 0,9 mm
- C. 1,9 mm
- D. 2,0 mm



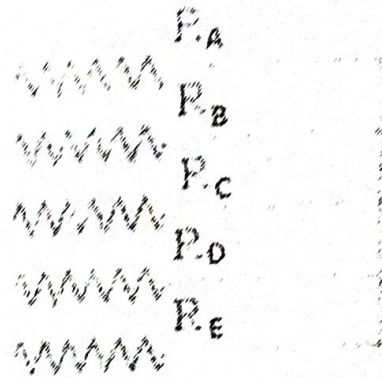
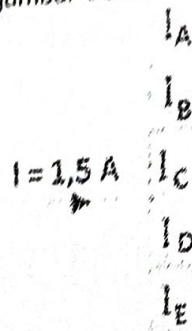
38. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut!



Jika L1, L2, dan L3 adalah lampu listrik dengan besar hambatan seperti gambar, maka urutan nyala lampu dari yang paling terang ke yang paling redup berturut-turut adalah ....

- A. L2 - L3 - L1
- B. L3 - L2 - L1
- C. L1 - L2 - L3
- D. L1 - L3 - L2

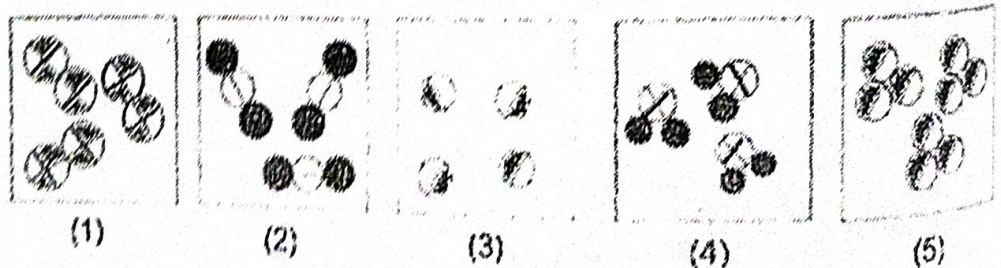
39. Perhatikan gambar berikut ini!



Jika  $I_A = I_E = 0,5 \text{ A}$  dan  $I_B = I_D = 2I_C$  maka arus yang mengalir melalui  $I_C$  adalah ...

- A. 0,5 A
- B. 0,4 A
- C. 0,2 A
- D. 0,1 A

40. Perhatikan gambar ikatan atom berikut!

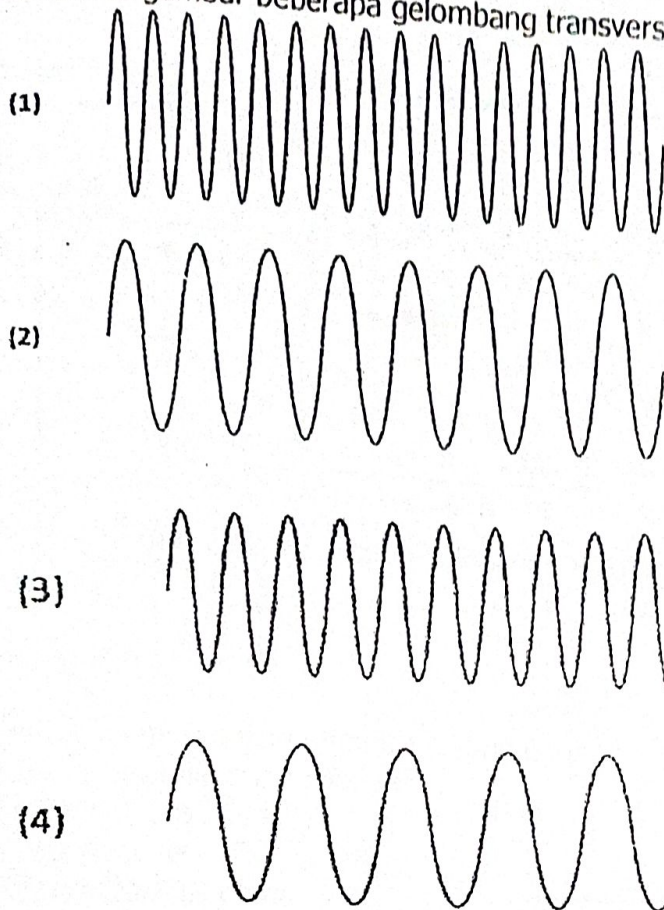


Gambar yang tergolong ke dalam molekul unsur adalah....

- A. (1) dan (3)
- B. (5) dan (1)
- C. (2) dan (4)
- D. (3) dan (5)



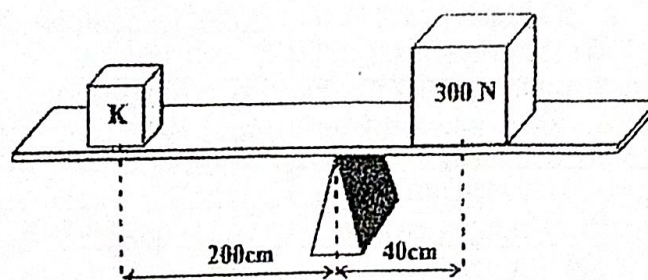
41. Perhatikan gambar beberapa gelombang transversal berikut!



Dari gambar di atas, gelombang yang memiliki frekuensi yang sama adalah ....

- A. (1) dan (2)
- B. (3) dan (4)
- C. (2) dan (4)
- D. (2) dan (3)

42. Perhatikan gambar di bawah ini!

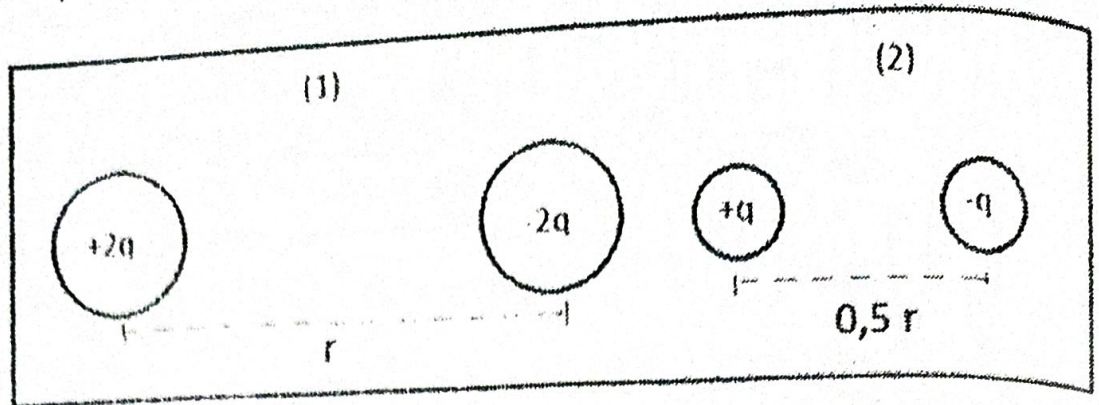


Jika beban 300 N di geser sejauh 10 cm menjauhi dari titik tumpu, agar jungkat-jungkit tetap seimbang yang harus dilakukan adalah ....

- A. menggeser K sejauh 50 cm menjauhi dari titik tumpu
- B. menggeser K sejauh 60 cm menjauhi dari titik tumpu
- C. menambah K dengan benda 20 N
- D. mengganti K dengan benda 120 N



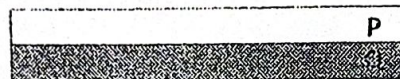
43. Gambar berikut menunjukkan dua keadaan muatan-muatan listrik yang diletakkan pada jarak yang berbeda.



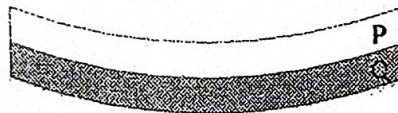
Jika pada keadaan (1) terjadi gaya tarik menarik sebesar 12 Newton, maka pada keadaan (2) terjadi gaya tarik menarik sebesar ....

- A. 6 Newton
- B. 12 Newton
- C. 24 Newton
- D. 48 Newton

44. Perhatikan gambar berikut!



Bimetal sebelum dipanaskan



Bimetal setelah dipanaskan

Jika koefisien muai panjang logam seperti pada tabel di bawah ini

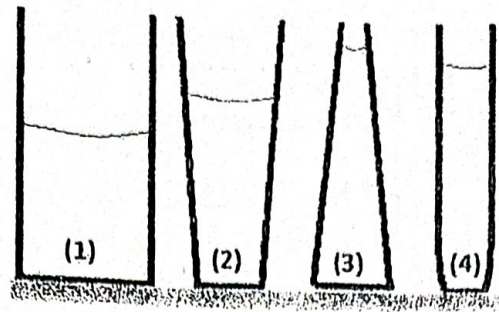
| NOMOR | NAMA LOGAM | KOEFISIEN MUAI PANJANG ( $/^{\circ}\text{C}$ ) |
|-------|------------|------------------------------------------------|
| 1     | Besi       | 0,000012                                       |
| 2     | Baja       | 0,000011                                       |
| 3     | Aluminium  | 0,000027                                       |
| 4     | Tembaga    | 0,000017                                       |

Maka kombinasi logam yang paling mungkin untuk P dan Q berturut-turut adalah ....

- A. 3 dan 1
- B. 2 dan 3
- C. 4 dan 2
- D. 1 dan 2



45. Perhatikan gambar berikut!



Jika wadah-wadah diisi air seperti gambar di atas, maka urutan tekanan hidrostatik dari yang paling besar ke paling kecil berturut-turut adalah....

- A. (1), (2), (3), dan (4)
- B. (4), (3), (2), dan (1)
- C. (1), (2), (4), dan (3)
- D. (3), (4), (2), dan (1)

46. Berikut ini merupakan organisme yang berperan dalam proses bioteknologi tradisional

1. *Saccharomyces cereviceae*
2. *Neurospora crassa*
3. *Escherichia coli*
4. *Lactobacillus casei*
5. *Aspergillus wentii*
6. *Bacillus thuringiensis*

Organisme yang berperan dalam bioteknologi tradisional bidang pangan adalah ....

- A. 1, 2, 3
- B. 1, 4, 6
- C. 2, 4, 5
- D. 3, 5, 6

47. Selasa, 1 Desember 2015 masyarakat DKI Jakarta digegerkan dengan fenomena jutaan ikan yang mati dan terdampar di tepi Pantai Ancol, Jakarta Utara. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Puput TD Putra menyatakan kematian ribuan ikan itu disebabkan perebutan oksigen antara ikan dan alga merah yang berkembang biak secara pesat (*eutrofikasi*) di pantai Ancol Jakarta).

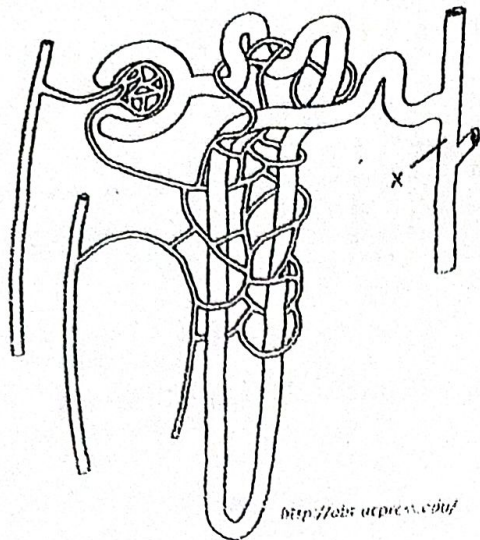
Sumber: <http://lipi.go.id/berita/single/Eutrofikasi-Penyebab-Kematian-Massal-Ikan>

Upaya yang paling tepat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan di atas supaya tidak terulang kembali adalah....

- A. membasmi pertumbuhan alga merah menggunakan herbisida
- B. menambahkan populasi ikan untuk mengganti ikan yang mati
- C. mengeruk pasir di pantai Ancol supaya laut menjadi lebih dalam
- D. mengurangi masuknya limbah yang mengandung fosfat ke pantai Ancol



48. Perhatikan gambar nefron di bawah ini!

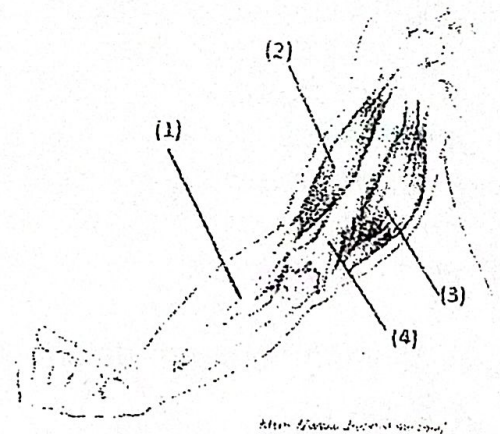


Jika bagian yang ditunjuk dengan huruf X mengalami gangguan/kerusakan, kemungkinan akan mengalami penyakit ....

- A. diabetes melitus
- B. diabetes insipidus
- C. nefritis
- D. sistisis

49. Perhatikan gambar persendian di samping!  
Jika tangan melakukan gerakan fleksor, maka yang akan terjadi adalah ....

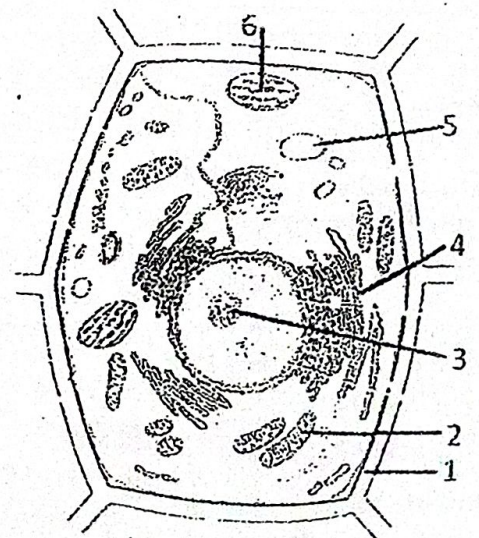
- A. nomor (2) dan (3) berkontraksi, (1) memutar, dan (4) diam
- B. nomor (2) kontraksi, (3) relaksasi, (1) memutar, dan (4) diam
- C. nomor (2) kontraksi, (3) relaksasi, (1) terangkat, dan (4) diam
- D. nomor (3) kontraksi, (2) relaksasi, (1) terangkat, dan (4) diam



50. Perhatikan gambar sel tumbuhan di bawah ini!

Bagian sel (organela) yang membedakan sel tumbuhan dengan sel hewan ditunjukkan oleh nomor....

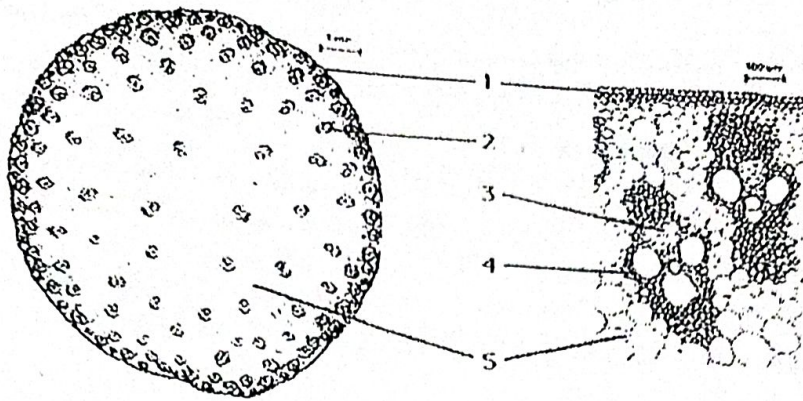
- A. 1, 2, dan 3
- B. 1, 5, dan 6
- C. 2, 4, dan 6
- D. 4, 5, dan 6



<http://www.biologydiscussion.com>



51. Perhatikan gambar potongan melintang salah satu organ tumbuhan berikut ini:



(sumber gambar:quizbiology.com)

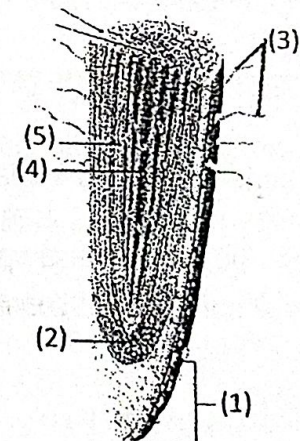
Pasangan yang tepat antara struktur dan fungsinya adalah ....

| No. | Nama struktur | Fungsi                                                                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A 1 | Epidermis     | Sebagai tempat terjadinya pertukaran gas dan air dalam tumbuhan         |
| B 3 | Kambium       | Sebagai jaringan yang mendorong adanya pelebaran batang dan akar        |
| C 4 | Xylem         | Sebagai jaringan pengangkut air dan unsur hara dalam tumbuhan           |
| D 5 | Floem         | Sebagai jaringan pengangkut makanan (hasil fotosintesis) dalam tumbuhan |

52. Perhatikan gambar struktur akar di samping ini!

Bagian yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan zat hara dan pengangkutan air/zat hara ke batang secara berurutan, ditunjukkan oleh nomor....

- A. (1) dan (2)
- B. (2) dan (3)
- C. (3) dan (4)
- D. (3) dan (5)



<https://ez002.k12.sd.us/Chapters/Ch3Book2.htm>

53. Seorang pasien memiliki keluhan sering pusing walaupun makannya teratur. Ketika dilakukan pemeriksaan darah pasien tersebut diketahui memiliki Hemoglobin (Hb) yang rendah. Hb diketahui terkait erat dengan pengikatan oksigen yang masuk ke dalam tubuh melalui sistem respirasi. Rendahnya kadar Hb yang dialami oleh pasien tersebut akan memiliki dampak ....

- A. Tubuhnya kekurangan darah sehingga menyebabkan kadar  $O_2$  tubuh menurun.
- B. Kadar  $CO_2$  dalam tubuh akan meningkat dikarenakan tidak adanya gas  $O_2$  yang beredar.
- C. Kadar  $CO_2$  dan  $O_2$  tidak terpengaruh, yang terpengaruh hanya kadar hemoglobin saja.
- D. Sel-sel kekurangan asupan  $O_2$  dikarenakan kadar  $O_2$  dalam tubuh menurun.



54. Perhatikan tabel F-2 persilangan dua sifat beda (dihybrid) di bawah ini!

| Gamet | BM | Bm | bM | bm |
|-------|----|----|----|----|
| BM    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| Bm    | 5  | 6  | 7  | 8  |
| bM    | 9  | 10 | 11 | 12 |
| bm    | 13 | 14 | 15 | 16 |

Jika (B) adalah sifat buah besar dominan terhadap buah kecil (b), dan (M) sifat rasa masam dominan terhadap rasa manis (m), maka genotif bibit unggul untuk kedua sifat terdapat pada kotak nomor....

- A. 1, 6, 11, dan 16
- B. 4, 7, 10, dan 13
- C. 6, 8, dan 14
- D. 11, 12, dan 15

55. Pulau Sumatera tampak subur karena memiliki hutan yang lebat. Hutan tersebut telah banyak diambil kayunya untuk diekspor. Lahan bekas hutan kemudian ditanami kelapa sawit untuk keperluan industri. Tindakan tersebut dalam jangka panjang akan ....

- A. tidak berpengaruh terhadap lingkungan karena dengan penanaman kembali akan mengembalikan kondisi hutan.
- B. menguntungkan lingkungan pulau sumatera karena akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik bagi masyarakat sumatera.
- C. menjadikan lahan hutan lebih subur karena pada saat penanaman kembali akan disertai pemberian pupuk kimia.
- D. memiskinkan lahan karena unsur hara diambil melalui kayu tetapi tidak ada pengembalian unsur hara secara alami.